

قارن بين التفسير الكمي والتفسير الكلاسيكي للظاهرة الكهروضوئية من حيث التردد

الحل:

وجه المقارنة	التفسير الكمي	التفسير الكلاسيكي
التردد	اعتبرت نظرية الكم أن الضوء يتكون من كمات صغيرة تسمى فوتونات طاقتها تعتمد على ترددها، ولا يمكن أن تتحرر الإلكترونات إلا إذا كانت طاقة الضوء الساقط أكبر من أو يساوي طاقة العتبة	الظاهرة الكهروضوئية يمكن ان تحصل عند أي تردد وهو أمر يعارض نتائج التجربة فالطاقة اللازمة لتحرير الإلكترونات من سطح تعتمد على شدة الضوء الساقط وليس على التردد.